

Una *mall*a de nodos que se pasan el dato hasta el PC cerebro.

Nodos baratos que se reenvían datos entre sí hasta un PC cerebro, sin antena grande ni celular por nodo.

El problema: Conectar cada nodo a un gateway central (topología estrella) obliga a una antena grande sobre un mástil de 10 m, o WiFi/celular por nodo, y eso es caro (~USD 510 de CAPEX + USD 96/año de SIM por campo).

TIER C · ECONÓMICO

\$23.388

CLP / nodo

TIER B · MEDIO

\$77.868

CLP / nodo

TIER A · INDUSTRIAL

\$140.379

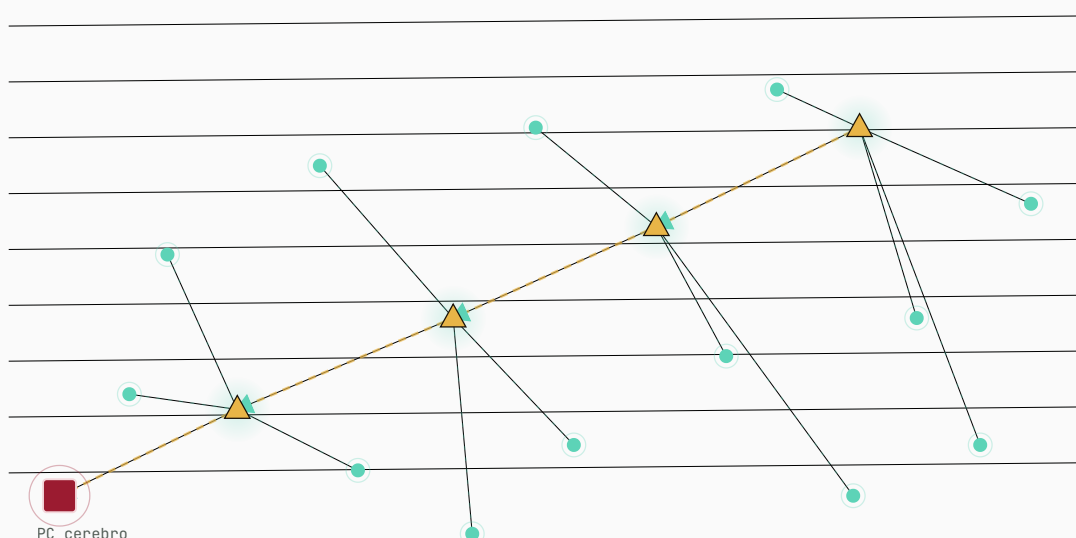
CLP / nodo

CAPA DE RED

\$14.175

sink USB (vs \$481.950 estrella)

● Nodo sensor (sleepy · CLIENT_MUTE) ▲ Router backbone (siempre activo) ■ Sink USB → PC cerebro



El problema y la jugada

El productor rechaza el desembolso inicial de USD 2.000–3.000 por campo: la barrera de adopción n°1. La malla elimina el gateway caro y deja el costo en nodos baratos.

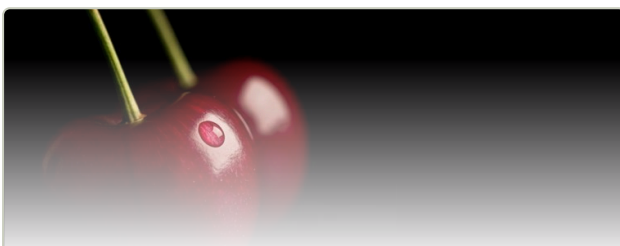
TOPOLOGÍA ESTRELLA – LO CARO

Conectar cada nodo a un gateway central (topología estrella) obliga a una antena grande sobre un mástil de 10 m, o WiFi/celular por nodo, y eso es caro (~USD 510 de CAPEX + USD 96/año de SIM por campo). El productor frutícola rechaza el desembolso inicial de USD 2.000–3.000 por campo: es la barrera de adopción n°1.

TOPOLOGÍA MALLA – LA SOLUCIÓN

Una malla multi-salto (mesh) Meshtastic: cada nodo retransmite los paquetes de sus vecinos, de modo que la información viaja saltando de nodo en nodo hasta el PC cerebro. Ningún nodo necesita ver directamente al cerebro; solo alcanzar a algún vecino. La capa de red por campo baja a un nodo sink USB de ~USD 15.

CINCO FRUTAS, CINCO FISIOLOGÍAS • MISMA MALLA



Cereza dulce

Prunus avium

doseL 3.5 m • 10 nodos/20 ha • 149 m

Alerta: Helada radiativa (Richardson) + cracking en stage III

SHT35 (T/RH)

AHT20 redundante

DS18B20 (T suelo)

Capacitivo v2 (θv)

MH-RD (mojado foliar)



Palto Hass

Persea americana

doseL 3.3 m • 10 nodos/20 ha • 149 m

Alerta: Asfixia radicular Phytophthora (θv ≥ CC y T_suelo 21–27 °C >48 h)

AHT20 (T/RH)

Capacitivo v2 ×2 (30/60 cm)

DS18B20 (T suelo)



Arándano

Vaccinium corymbosum

dosel 1.8 m · 15 nodos/20 ha · 112 m

Alerta: Estrés hídrico/EC ($EC \leq 1,5$ mS/cm) + defensa de calibre Jumbo

AHT20 (T/RH)

FDR/capacitivo (andisol trumao)

sonda EC

DS18B20 (T suelo)



Uva de mesa

Vitis vinifera

dosel 2.1 m · 8 nodos/20 ha · 149 m

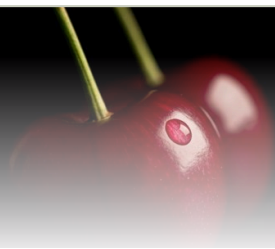
Alerta: Botrytis (Modelo de Broome) + estrés salino + VPD

SHT35 (T/RH→VPD)

MH-RD (mojado foliar)

Capacitivo v2

sonda EC (pweC/salinidad)



Manzana

Malus domestica

dosel 3.5 m · 8 nodos/20 ha · 149 m

Alerta: Sarna del manzano (Modelo de Mills) + bitter pit

SHT35 (T/RH)

MH-RD (mojado foliar)

Capacitivo v2

DS18B20 (T suelo)

VARIABLES CRÍTICAS DE EXPORTACIÓN

- ▶ Temperatura mínima por fenología (helada): plena flor en cereza -2,4 °C (10%) a -3,9 °C (90%)
- ▶ Acumulación de Unidades de Frío (Modelo Richardson): 2,5-9,1 °C aporta +1 UF/h
- ▶ Tensión matricial del suelo: 30-50 cb, ventana óptima firmeza-calibre (cereza)
- ▶ Horas de hoja mojada × T (Modelo Broome): ≥ 14 h a 12-32 °C → Botrytis (uva)
- ▶ pweC en zona radicular: >1,8-2,0 dS/m → riego de lixiviación (uva)

- ▶ ODR + T_suelo + saturación: asfixia radicular Phytophthora (palto)
- ▶ Déficit de presión de vapor (VPD): 0,45-1,0 kPa óptimo; >3,0 kPa colapsa Brix

GEOMETRÍA DEL DESPLIEGUE

20 ha

80 ha

1.265 m

≤6

CAMPO TIPO

4 CAMPOS = 1 MALLA

DIAGONAL DEL BLOQUE

SALTOS AL CEREBRO

Estándares: GLOBALG.A.P. SPRING · SAG-PNVCLb · USDA (calibre/firmeza)

Por qué LoRa en malla, 915 MHz

Tecnología elegida: LoRa 915 MHz en malla Meshtastic (ESP32-S3 + SX1262).

01

Alcance/energía: cada salto es corto (110-160 m por agronomía) → la FSPL es modesta y el margen va de +38 a +53 dB sobre el objetivo de 10 dB, con TX de solo +14 dBm.

02

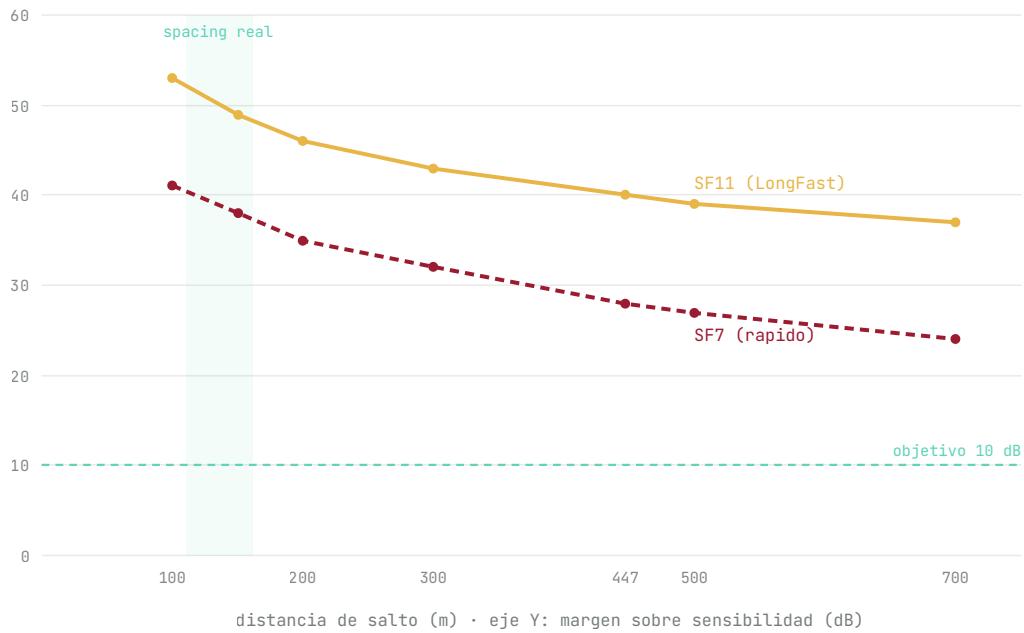
Costo de infraestructura: la malla elimina el gateway dedicado (torre + 4G + antena, ~USD 510) y lo reduce a un sink USB de USD 15.

03

Madurez: Meshtastic es firmware libre y maduro (enrutamiento, deduplicación, cifrado AES-256, puente USB/BLE/MQTT) — no hay que escribir el protocolo de malla desde cero.

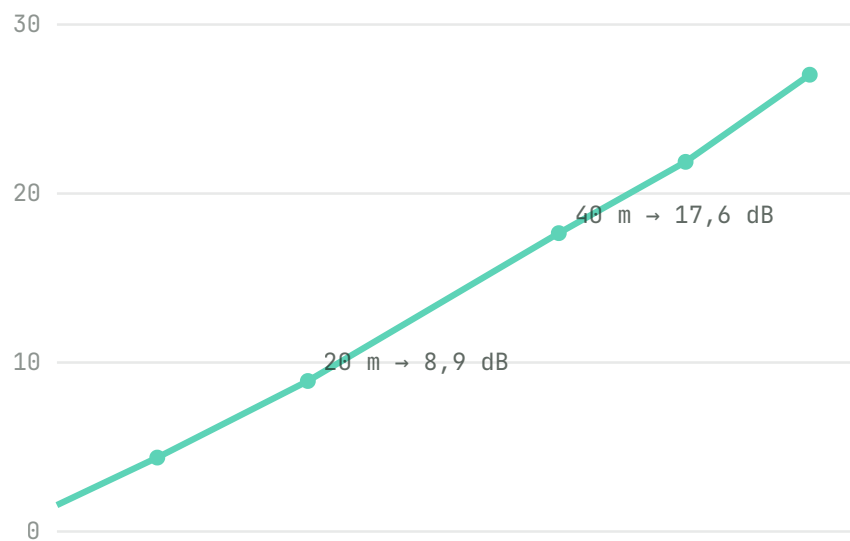
TECNOLOGÍA	ALCANCE	CONSUMO	COSTO NODO	INFRA	VEREDICTO
LoRa malla (Meshtastic)	Multi-salto, ilimitado por relay	Bajo (sleepy)	Bajo	Sink USB \$15	✓ Elegido
LoRa estrella	1 km/gateway	Bajo	Bajo	Gateway \$510 + SIM	Caro en infraestructura
nRF24L01+ PA/LNA	~100-1000 m, sin penetración	Bajo	Muy bajo	Gateway propio	Malo en dosel/distancia
ESP-NOW / WiFi	<200 m, línea de vista	Alto	Bajo	AP por sector	No cubre el predio
Celular (NB-IoT/4G)	Cobertura del operador	Alto	Medio	SIM por nodo	OPEX insostenible por nodo

MARGEN DE ENLACE POR SALTO • OBJETIVO 10 DB



A los spacings reales (110-160 m) el margen supera +38 dB: malla holgada.

ATENUACIÓN POR DOSEL (WEISSBERGER @ 915 MHz)



profundidad de dosel (m) vs atenuacion (dB)

Cada 10 m de copa densa $\approx +4,4$ dB. Backbone a 3-4 m reduce el follaje atravesado.

MARCO REGULATORIO • SUBTEL

SUBTEL Res. Ex. 1985/2017 — banda libre 915-928 MHz, EIRP máx 36 dBm, ciclo de trabajo libre. Operar a +14 dBm en predio privado cae en la zona gris del régimen genérico (5 mW). Para escalar a +22 dBm hay que homologar el módulo (~USD 1.500-3.000 por SKU, amortizable entre cientos de nodos).

Tres prototipos: A / B / C

El mismo nodo de malla en tres niveles de robustez y precio. El **Medio** es el nodo real del proyecto. Cotizados en MercadoLibre Chile.

TIER C

Económico

Banco y aprendizaje

\$23.388 CLP/nodo

≈ USD 24.75

Lo mínimo para probar la malla en la mesa y aprender Meshtastic. ESP32 DevKit + RFM95W (915 MHz, legal en Chile). No apto para intemperie prolongada.

IP rating IP65

Vida útil Banco / 1 temporada liviana

Autonomía >7 (1×18650 + panel 6 V)

- + Costo mínimo para aprender y validar en banco
- + ESP32 + RFM95W: 100% Meshtastic y legal en 915 MHz
- IP65 básico: no apto para intemperie larga
- Sin LiFePO4 ni MPPT: autonomía menor

RECOMENDADO

TIER B

Medio

Recomendado – el nodo del proyecto

\$77.868 CLP/nodo

≈ USD 82.4

El nodo real del MVP: Heltec V3 (SX1262, RX bajo), energía solar con 2× LiFePO4 y caja IP67. Despliegue de temporada con margen de malla holgado.

El proyecto cita ~USD 50-58 para electrónica + sensores; este BOM 'listo para terreno' añade caja con venteo, conectores Dupont, montaje en poste, pigtail coaxial y protección eléctrica → un nodo completo de punta a punta.

IP rating IP67

Vida útil 1+ temporada

Autonomía ≥7 días sin sol (2× LiFePO4 + panel 6 Wp)

- + El nodo real del proyecto, probado
- + SX1262 con RX bajo + IP67 + solar con LiFePO4
- + Margen de malla holgado a +14 dBm
- BOM completo cargado supera al headline típico

TIER A

Industrial

Despliegue permanente / nodo de cuartel

\$140.379_{CLP/nodo}

≈ USD 148.55

Para nodos testigo y despliegue permanente sin mantención: SHT35, Watermark (tensión matricial real), panel 10 W, caja policarbonato con membrana Gore y antena de fibra. Base del nodo premium de cuartel.

IP rating IP67 (policarbonato)

Vida útil Multi-temporada

Autonomía indefinida (panel 10 W + 2× LiFePO4)

- + Watermark + SHT35: medición de referencia
- + Caja policarbonato + Gore: multi-temporada
- + Base ideal para el nodo premium de cuartel
- ~2,5× el costo del Medio
- Sobredimensionado para nodos no testigo

PRECIO POR NODO • CLP REFERENCIAL

Tier C • Económico		\$23.388
Tier B • Medio		\$77.868
Tier A • Industrial		\$140.379

BOM interactivo

Elige un tier. Cada componente abre su búsqueda en MercadoLibre Chile. Precios CLP referenciales (USD verificado del proyecto × 945) — verifica el valor vigente en cada link.

COMPONENTE	MODELO	CANT	UNIT CLP	TOTAL CLP	ESTADO	MELI
Placa MCU + LoRa	Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3 + SX1262, +22 dBm) c/ antena whip	1	\$14.175	\$14.175	DISPONIBLE	Ver →
T/RH aire	AHT20 (SHT35 en cereza/uva/manzana)	1	\$520	\$520	DISPONIBLE	Ver →
T suelo	DS18B20 waterproof	1	\$1.654	\$1.654	DISPONIBLE	Ver →
Humedad suelo 0v	Capacitivo v2.0 blindado	1	\$3.024	\$3.024	DISPONIBLE	Ver →
Mojado foliar (si aplica)	MH-RD	1	\$803	\$803	DISPONIBLE	Ver →
Energía	Panel 6 W + MPPT CN3722 + 2× LiFePO4 18650 + BMS	1	\$21.782	\$21.782	DISPONIBLE	Ver →
Caja estanca	IP67 ABS 158×90×60 mm (tamaño estándar)	1	\$7.088	\$7.088	DISPONIBLE	Ver →
Sellos y venteo	Prensaestopas PG7/PG9 + membrana de venteo anticondensación	1	\$5.008	\$5.008	DISPONIBLE	Ver →
Conectores y cableado	Kit Dupont (M-H/M-M/H-H) + headers 2,54 mm + termorretráctil	1	\$3.024	\$3.024	DISPONIBLE	Ver →
Montaje en poste	Mástil PVC porta-antena + abrazaderas U + tornillería inox + bridas UV	1	\$7.088	\$7.088	DISPONIBLE	Ver →
Pigtail coaxial	SMA RG316 1,5 m (eleva la antena al tope del mástil)	1	\$5.954	\$5.954	DISPONIBLE	Ver →

COMPONENTE	MODELO	CANT	UNIT CLP	TOTAL CLP	ESTADO	MELI
Protección eléctrica	Portafusible + fusible + diodo TVS (polaridad / sobretensión)	1	\$1.134	\$1.134	DISPONIBLE	Ver →
Sellador	Silicona neutra transparente (prorrateado)	1	\$472	\$472	DISPONIBLE	Ver →
PCB + pasivos	JLCPCB + surtido SMD	1	\$6.142	\$6.142	VERIFICAR	—

POR NODO

\$77.868

PILOTO • 3 NODOS + SINK

\$247.779

SINK USB (CAPA DE RED)

\$14.175

CAMPO 20 HA (10+5+SINK)

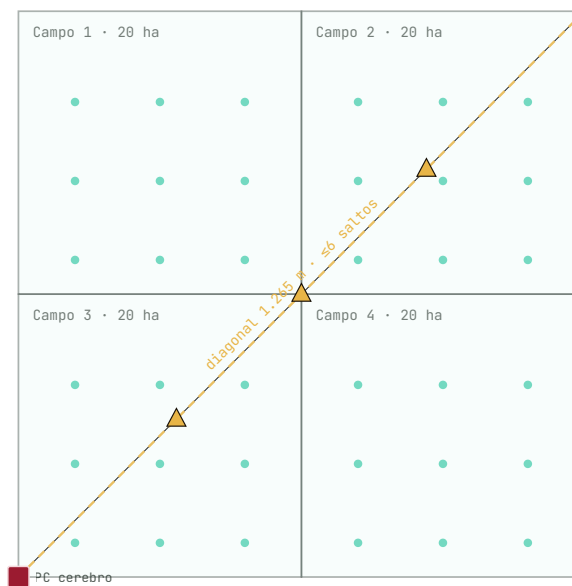
\$1.253.070

El proyecto cita ~USD 50–58 para electrónica + sensores; este BOM 'listo para terreno' añade caja con venteo, conectores Dupont, montaje en poste, pigtail coaxial y protección eléctrica → un nodo completo de punta a punta. Precios CLP referenciales = USD FOB verificado del proyecto × 945. No incluyen IVA 19% ni flete; el retail de MercadoLibre será mayor. Verifica el valor vigente en el link de cada ítem. Campo 20 ha = 10 sensores + 5 routers (nodo + panel mayor) + sink; nodo premium de cuartel aparte (+USD 90–480).

Cómo conversan los nodos

Inundación controlada (managed flooding): un nodo retransmite solo si no escuchó el paquete antes (deduplicación por packet-id) y dentro del hop_limit. Si un nodo cae, el tráfico bordea por otra ruta (auto-reparación).

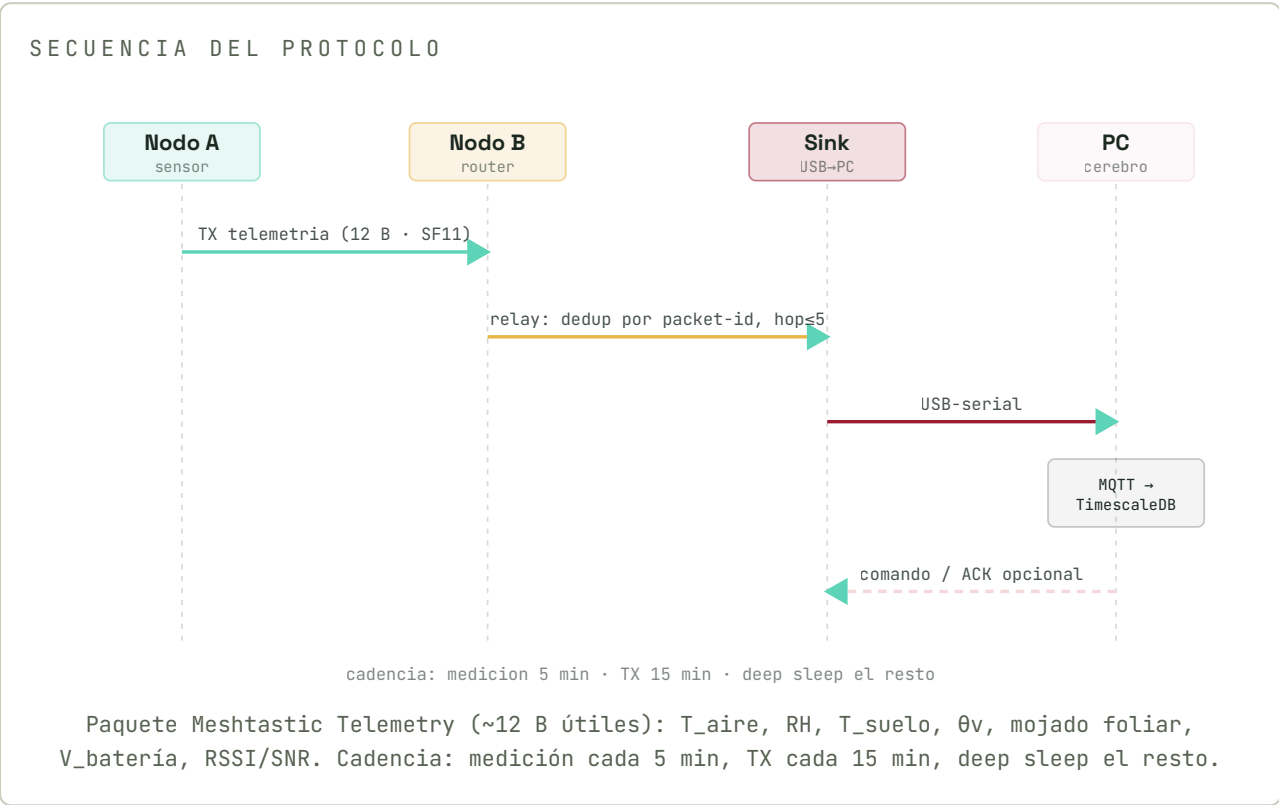
COBERTURA • 4 CAMPOS = 80 HA, UN SOLO SINK



Backbone de routers sobre la diagonal; el tráfico salta hasta el PC cerebro en la esquina.

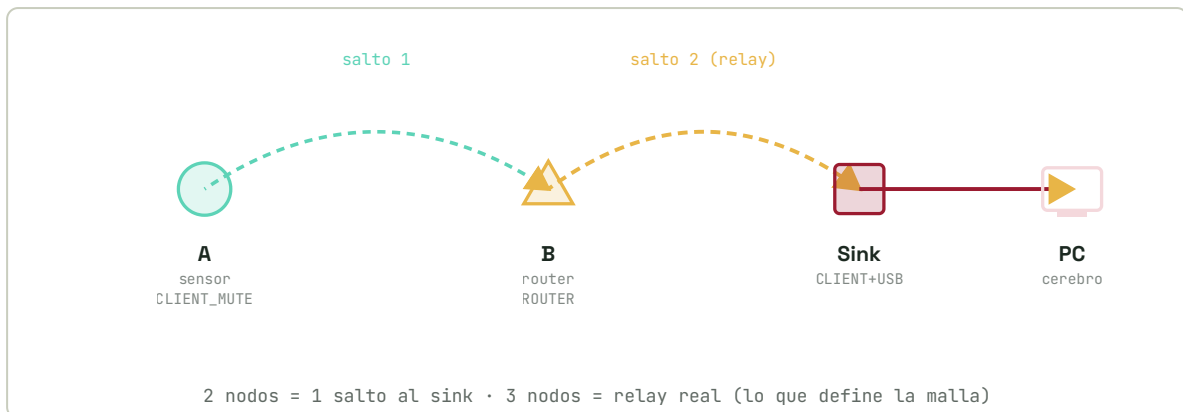
CONFIGURACIÓN MESHTASTIC

Placa	Heltec V3 / LilyGO T3-S3 (ESP32-S3 + SX1262) USD 13-25, +22 dBm, RX bajo
Región	ANZ (915-928 MHz) Cae en la subbanda chilena fuera de TRANSAM
Preset	LongFast (SF11/BW250) → MediumFast si densa Alcance vs throughput
Potencia TX	+14 dBm piloto / +22 dBm con homologación Régimen SUBTEL
hop_limit	5 (margen sobre los 6 requeridos) Cubre la diagonal de 80 ha (≤6 saltos a 250 m/salto)
Rol sensor	CLIENT_MUTE + módulo Telemetry No retransmite → ahorra batería
Rol backbone	ROUTER (4-6 por bloque, siempre activo) Sostiene las rutas multi-salto
Rol cerebro	CLIENT + nodo USB al PC Sink: ingesta a TimescaleDB
Cifrado	AES-256 por canal privado Confidencialidad + sync word distinto a LoRaWAN público



Piloto de 3 nodos — empieza aquí

El mínimo que demuestra la malla. Con 2 nodos solo se prueba 1 salto al sink; con 3 nodos el paquete del Nodo A salta por el Nodo B (ROUTER) hasta el sink, exhibiendo el relay que define la malla.



CLIENT_MUTE + Telemetry

Nodo A — sensor

Mide y emite; no retransmite. Fuera del alcance directo del sink.

ROUTER

Nodo B — router

Siempre activo; retransmite el paquete de A hacia el sink.

CLIENT + USB al PC

Sink — cerebro

Recibe y entrega por USB-serial al adaptador Python → dashboard.

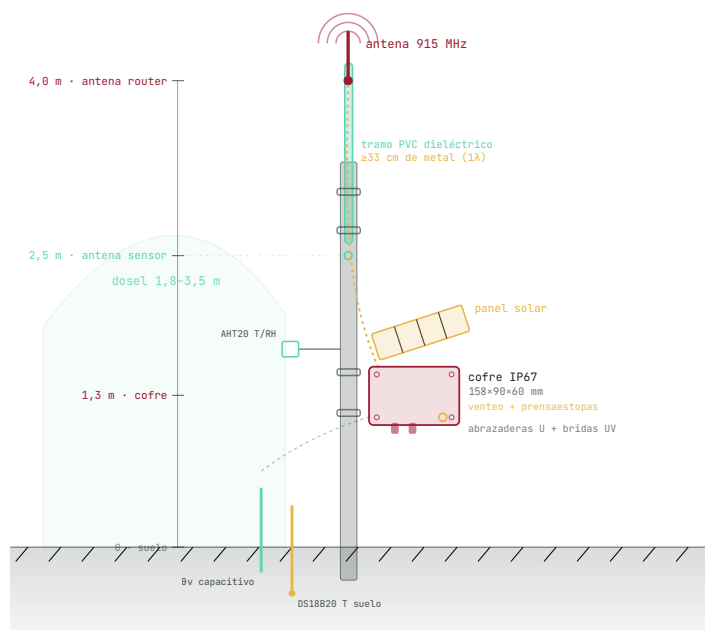
Compra: 6× Heltec V3 (3 para el piloto + 3 de repuesto/escala). Tier B recomendado.

Stack de integración: Meshtastic (ESP32-S3 + SX1262) → LoRa 915 ANZ → nodo sink USB → adaptador Python (estilo lora_listener.py) → MQTT → TimescaleDB → dashboards y alertas · Latencia: Cada salto añade el time-on-air (SF11/BW250 ≈ 545 ms para 12 B). En el peor caso de 6 saltos son pocos segundos: aceptable para telemetría cada 15 min. Las alertas de helada con SLA <60 s exigen que los nodos de helada sean ROUTER de baja latencia o estén a 1 salto.

Montaje en terreno

Cómo se instala físicamente el nodo en el huerto: altura de antena por rol, material del mástil (con su restricción de RF), arquitectura del cofre y el herraje. Las alturas se derivan del despeje de Fresnel y la atenuación por dosel del propio proyecto.

NODO EN EL POSTE DE CULTIVO • COTAS DE ALTURA



Cofre a 1,3 m + antena al tope del mástil PVC; sensores de suelo y aire abajo. Las cotas salen del despeje de Fresnel y el dosel.

ARQUITECTURA RECOMENDADA

Cofre a altura de trabajo ($\approx 1,3$ m) amarrado al poste de cultivo + antena elevada al tope del mástil por un pigtail coaxial corto. Deja la batería y la electrónica a altura cómoda de mantención y baja el peso del mástil; la antena queda despejada arriba. La pérdida del coax RG316 (~ 1 dB/m, tramo $\sim 1,5$ m) es despreciable frente al margen de +49 dB @ 150 m.

Alternativa: Nodo completo arriba (sin coax): más simple y sin pérdida de cable, pero obliga a bajar el conjunto para mantener la batería y carga el mástil con todo el peso. Se reserva para nodos de difícil acceso.

ALTURA DE ANTENA POR ROL

ROL	ANTENA	COFRE
Nodo sensor (sleepy) Despeja el dosel de arándano (1,8 m) y uva/parronal (2,1 m); en cerezo/manzano (3,5 m) queda en la franja alta del dosel, aceptable porque el sensor solo debe alcanzar a un vecino router con margen >+40 dB.	2.5 m	1.3 m
Router backbone (siempre RX) F1 a 150 m ≈3,5 m y el 60% ≈2,1 m: a 4 m sobre la estructura de antigranizo despeja ≥60% de la 1ª zona de Fresnel sobre dosel de 3,5 m y reduce el follaje atravesado (Weissberger: ~4,4 dB por cada 10 m de copa).	4 m	1.5 m

REGLA DE RF · POR QUÉ EL TRAMO DE LA ANTENA NO PUEDE SER METÁLICO

λ a 915 MHz = 32,8 cm. Todo conductor (fierro, conduit metálico) debe quedar a $\geq 1\lambda$ (≈ 33 cm) de la antena: si no, la desintoniza (sube el SWR) y deforma el patrón. Por eso el tramo superior del mástil —donde va la antena— es SIEMPRE dieléctrico (PVC o fibra de vidrio).

MATERIAL DEL MÁSTIL · COMPARATIVA

MATERIAL	COSTO	RF	DURABILIDAD	ENTERRAR	VEREDICTO
PVC conduit gris (UV)	Muy bajo	Transparente — no desintoniza	Buena con aditivo UV; pintarlo prolonga la vida	Liviano; poca rigidez por sí solo	Porta-antena (tramo superior) ★
Madera (tutor tratado)	Bajo	Transparente si está seca; el agua añade pérdida	Se pudre en la línea de suelo (1–3 temporadas)	Sí, si está tratada	Opción rústica si ya hay tutores
Fierro / acero galvanizado	Medio	Conductor — PROHIBIDO junto a la antena	Excelente, rígido	Ideal como base estructural	Solo base enterrada, ≥ 33 cm de la antena

Recomendación: Mástil híbrido: base de galvanizado (o el propio poste de antigranizo) para la rigidez + tramo superior de PVC conduit gris como porta-antena, separando la antena ≥ 33 cm de cualquier metal. Lo más barato y robusto: amarrar el cofre y el porta-antena PVC al poste de cultivo que ya existe.

CAJA ESTANCA • DIMENSIONAMIENTO

158 × 90 × 60 IP65 / IP67

MM • TAMAÑO ESTÁNDAR PROTECCIÓN

Footprint mínimo $\approx 126 \times 50$ mm (holder de batería 76 + PCB 50 lado a lado) + holgura $\rightarrow 158 \times 90$ estándar. Profundidad 60 mm = batería 20 + PCB apilada 20 + holgura térmica y cableado 20.

Heltec V3 (~51×26 mm)

PCB carrier (~70×50 mm)

Holder 2× LiFeP04 18650 (~76×40×20 mm)

MPPT CN3722 (~30×20 mm)

cableado

MEMBRANA DE VENTEO • CLAVE ANTICONDENSACIÓN

Membrana de venteo (vent plug): iguala presión y evacúa vapor de agua. Sin ella, una caja sellada al sol condensa de noche sobre la electrónica.

IP65 resiste lluvia con viento; IP66/67 añade margen ante riego por aspersión y lavado. El tamaño es estándar y barato en ferretería chilena (cajas de paso estancas).

El PC que recibe la malla

El cerebro corre el stack de ingesta y visualización 24/7 a partir del nodo sink USB. El cómputo es trivial; lo que manda es la RAM y un almacenamiento confiable para una base que escribe sin parar.

STACK QUE CORRE 24/7

Adaptador Python

Lee el sink por USB-serial (Meshtastic API) y normaliza el paquete

Broker MQTT (Mosquitto)

Bus entre el adaptador y la base / dashboards

TimescaleDB (PostgreSQL)

Series temporales de la telemetría

Dashboard (Grafana)

Gráficos, alertas y motor de reglas agronómicas

SPECS MÍNIMAS

CPU	2+ núcleos x86 o ARM
RAM	≥2 GB (4 GB holgado con TimescaleDB + Grafana)
Disco	SSD ≥120 GB — NO microSD para una DB 24/7 (se corrompe por escritura)
SO	Linux (Debian / Ubuntu)
Consumo	objetivo <15 W para 24/7
Red	Ethernet / WiFi al LAN del galpón

10–50 nodos × 1 paquete cada 15 min ≈ <0,1 mensajes/s: cómputo despreciable. El límite real es la RAM (Postgres + Grafana) y la robustez del almacenamiento operando sin parar.

OPCIÓN 0

PC/notebook que el productor ya tiene

CLP 0 · ya está

Consumo

40–90 W

- + Costo cero — elimina la última barrera del MVP
- + Potencia de sobra para el stack
- + Ya está en el galpón
- No pensado para 24/7 desatendido
- Mayor consumo eléctrico
- Ocupa un equipo del productor

Default del MVP / piloto

OPCIÓN 1

Raspberry Pi 5 (4–8 GB)

\$135.135 CLP ref.

Consumo

8–12 W

- + Bajo consumo (~10 W)
- + Linux ARM maduro
- + Compacto y silencioso
- Requiere SSD (no microSD) para la DB
- Importado: precio variable
- Algo de fricción ARM en binarios

→ SBC: \$66.150

→ Almacenamiento: \$26.460

→ Adaptador NVMe: \$14.175

→ Fuente: \$15.120

→ Caja + disipación: \$13.230

Alternativa de bajo consumo

PRODUCCIÓN

OPCIÓN 2

Mini-PC x86 (Intel N100)

\$155.925 CLP ref.

Consumo

6–15 W

- + x86: cero fricción con TimescaleDB / Docker
- + SSD + chasis sellado incluidos
- + 16 GB RAM holgada
- + ~10 W reales
- Precio comparable a la Pi ya equipada

→ Mini-PC x86: \$155.925

Recomendado para producción 24/7

RECOMENDACIÓN

Piloto: opción 0 (CLP 0), el equipo que el productor ya tiene — es el default del MVP y elimina toda barrera. Producción dedicada 24/7: opción 2 (Mini-PC N100) por robustez x86, SSD y chasis incluidos y ~10 W; la Raspberry Pi 5 (opción 1) es válida y algo más barata, pero al sumarle SSD, HAT, caja y fuente queda a precio comparable y añade fricción ARM e importación.

08 VALIDACIÓN

Plan de pruebas

Seis pruebas con criterios numéricos. Marca cada una al completarla — se guarda en tu navegador.

☐

Prueba 1 • 2 h

Banco (1 m)

3 nodos + sink sobre la mesa. Verificar la malla de salto y el puente USB→PC.

Criterio: packet loss <1%, RSSI > -70 dBm

☐

Prueba 2 • 4 h

100 m línea de vista

Salto único sin dosel. Confirma el margen holgado predicho (+53 dB en SF11).

Criterio: packet loss <5%, RSSI > -95 dBm

☐

Prueba 3 • 8 h

200 m con dosel

Salto a través de copa densa (~40 m de follaje). Valida el modelo Weissberger.

Criterio: packet loss <15%

☐

Prueba 4 • 24 h

Autonomía 24 h

Nodo sleepy con ciclo de 15 min. Confirma el consumo de ~2,2 mAh/día.

Criterio: sin reinicios, batería >80% al terminar

☐

Prueba 5 • 7 días

7 días solar (router)

Router siempre-RX con panel de 10 Wp en condiciones reales de invierno.

Criterio: balance de carga positivo, batería estable

☐

Prueba 6 • 30 min

IP rating (lluvia)

Lluvia simulada sobre caja IP67 + prensaestopas + membrana.

Criterio: sin ingreso de agua, sin deriva de sensores

Roadmap del MVP

De la mesa al campo en ocho semanas, con hitos de decisión.

SEMANA 1-2

Banco

Comprar 6 placas Heltec V3. Flashear Meshtastic, fijar región ANZ, canal privado AES, preset LongFast. Verificar una malla de 3 saltos sobre la mesa y el puente USB→PC.

◇ Malla de 3 saltos OK

SEMANA 3-4

Sensores

Integrar AHT20/DS18B20/capacitivo/MH-RD vía el módulo Telemetry de Meshtastic o un sketch puente I2C→Meshtastic. Calibrar los capacitivos (5-8% de dispersión entre lotes).

◇ Telemetría real ingestada

SEMANA 5

Ingesta

Adaptar el sink: Meshtastic Python API → MQTT → TimescaleDB, reutilizando el esquema de lora_listener.py y los dashboards existentes.

◇ Dato en dashboard

SEMANA 6-7

Campo piloto

Desplegar 10 sensores + 4 routers en un campo de 20 ha. Site survey: registrar SNR/saltos, confirmar 100% de cobertura y ≤ 5 saltos al cerebro.

◇ Cobertura 100%

SEMANA 8

Por fruta

Replicar el set de sensores específico de cada fruta y cablear su alerta crítica (helada, Botrytis, asfixia, EC, sarna) al motor de reglas.

◇ Alertas por cultivo

ESCALADO

Decisión

Al cruzar ~50 nodos por bloque o requerir multi-tenant, evaluar la migración a ChirpStack (toggle ya previsto en la arquitectura).

◇ [¿Migrar a LoRaWAN?](#)

S

AGROIOT CHILE

MVP — Red de Sensores en Malla LoRa Meshtastic. Generado el 2026-05-24 · 1 USD = 945 CLP.

Precios CLP referenciales = USD FOB verificado del proyecto × 945. No incluyen IVA 19% ni flete; el retail de MercadoLibre será mayor. Verifica el valor vigente en el link de cada ítem.

FUENTES

- MVP_Malla_LoRa_AgroIoT.pdf (2026-05-20)
- Pricing_Suscripcion_Nodos_AgroIoT.pdf (2026-05-20)
- agroiot-chile/IOT_LoRa_Arquitectura.md (v0.7, topología estrella previa)

ENLACES

- [MercadoLibre Chile](#)
- [Meshtastic.org](#)
- ↑ [Volver arriba](#)